

Estimation de probabilités sur tableaux d’élimination via marches quantiques et validation en direct sur marchés de prédiction

Jean-Thomas Dauchel*

PulsQuant — Recherche indépendante

Juin 2026

Abstract

Ce papier applique les marches quantiques aux tableaux d’élimination des tournois sportifs. À notre connaissance c’est le premier traitement formel du sujet : la note *Quantum Frontiers* de 2018 [25] esquissait bien un encodage en qudits pour la Coupe du Monde FIFA mais n’a jamais été soumise à publication, et le récent papier QNN football de Nature/Scientific Reports [2] attaque une tâche différente (classification match par match en QML).

On mappe un tableau à n équipes à élimination directe sur un circuit de $n-1$ qubits avec portes R_Y contrôlées. Les matchs du premier tour utilisent la logistique Elo exacte ; les tours suivants utilisent une approximation *graînée* (« seeded ») dont on quantifie le biais par rapport à une énumération en forme close suivant la même règle d’appariement, de sorte que toute divergence $Q-C$ s’impute à l’approximation et non à un artefact d’implémentation quantique.

L’encodage est testé rétroactivement sur cinq vrais tableaux 2025–2026 chargés depuis une base de marchés de prédiction en production (pas des hypothèses équilibrées). Sur les Playoffs NBA 2026, où les San Antonio Spurs ont atteint les Finales NBA depuis la 8^e tête de série de l’Ouest en éliminant le numéro 1 OKC en finale de conférence Ouest, la marche graînée attribue $P_Q(\text{SAS atteint les Finales}) = 5,87\%$ contre $P_C = 3,43\%$ (amplification **1,71** $\times$), et une amplification **3,05** $\times$ sur $P(\text{SAS champion})$. Sur le tableau de Roland Garros femmes à partir du R16, la championne réelle Mirra Andreieva voit son marginal de titre amplifié **1,68** $\times$, et la finaliste outsider Maja Chwalinska (Tennis Elo 1710, classée 114^e WTA avant le tournoi) voit sa probabilité de finale amplifiée **2,78** $\times$. Les demi-finalistes outsiders ATP (Jakub Mensik, Matteo Arnaldi) ressortent à **4,17** $\times$ et **4,44** $\times$. Deux contrôles négatifs propres confirment que la méthode n’est pas qu’un amplificateur d’upsets : la victoire « assurée » du PSG en Ligue des Champions donne $Q/C \approx 1,01$, et Vegas sortant Colorado en finale de conférence Ouest NHL (statistiquement un pile-ou-face malgré le récit d’upset) donne $Q/C = 0,63$ $\times$ sur Vegas atteignant la finale.

Comme prolongements opérationnels de l’encodage, on implémente sur la même requête (SAS champion sur le tableau NBA) à la fois l’amplification d’amplitude de Grover et l’estimation d’amplitude quantique [5]. La courbe d’amplification atteint son pic à 97,89 % sur $k = 4$ itérations (optimum théorique du manuel), et la QAE complète avec $m = 6$ qubits ancillaires (21 qubits au total sur un simulateur Aer monoposte) renvoie $\hat{p}_{\text{mode}} = 3,81\%$ sur l’amplitude SAS-champion contre la référence $p_0 = 3,46\%$ obtenue par échantillonnage non amplifié. Le mode QAE et l’estimateur en moyenne pondérée s’accordent avec la référence à l’intérieur de la bande de résolution $\pi/2^m$ pour

*contact@pulsquant.com

tout $m \in \{4, 5, 6\}$, réalisant le speedup quadratique de Brassard sur une requête de tableau réel.

Une prédiction prospective pour la Coupe du Monde FIFA 2026 (coup d’envoi 11 juin 2026) est émise dans la même forme : nations de milieu de hiérarchie (NED, BEL, AUT, COL) amplifiées de 2 à 3 points de pourcentage, favoris européens de tête (FRA, ESP, BRA) réduits d’autant. ARG fait exception parmi les favoris de tête — amplifiée +6,14pp parce que son chemin dans le tableau équilibré traverse un quart Conmebol plus faible.

À l’échelle simulateur (15 qubits), nous ne revendiquons aucun avantage quantique. La contribution est conceptuelle : l’encodage capture les corrélations structurelles du tableau que le Monte Carlo classique ne reproduit qu’au prix d’un conditionnement explicite chemin par chemin, et la construction passe à l’échelle de manière tractable vers les 50 à 100 qubits logiques attendus du matériel tolérant aux fautes de première génération.

1 Introduction

Les tournois sportifs à élimination directe présentent de fortes *corrélations structurelles* entre les résultats des matchs : si une tête de série élevée perd tôt, les matchs en aval sont rebattus de manière à modifier la probabilité marginale de titre de tous les autres participants. Pricer correctement ces corrélations est un problème central pour les marchés de prédiction et les bookmakers, qui doivent agréger l’espérance sur un nombre exponentiel de chemins du tableau pour émettre des cotes futures sur le titre. Le Monte Carlo classique (MC) est l’approche standard [13], avec l’estimateur de manuel faisant tourner N simulations indépendantes du tableau complet et comptant les issues championnes [24]. Chaque simulation est en $O(n)$ dans le nombre de matchs n , et le bruit d’échantillonnage MC sur le marginal d’un champion à faible probabilité passe à l’échelle en $O(1/\sqrt{N})$. Côté modélisation match par match, les références classiques les plus proches sont la famille Dixon–Coles des modèles football basés sur Poisson [9] et leurs extensions bayésiennes [8] : elles fixent les probabilités de match implicites, tandis que la corrélation structurelle entre matchs est typiquement laissée à la couche MC.

La saison 2025–2026 a livré un ensemble inhabituellement riche d’upsets pour mettre un tel estimateur à l’épreuve. Aux Playoffs NBA, les San Antonio Spurs ont atteint les Finales NBA depuis la 8^e tête de série de l’Ouest, en éliminant OKC Thunder (tête de série numéro 1) en finale de conférence Ouest. Roland Garros 2026 a perdu trois des quatre têtes de série avant les quarts (Sinner côté hommes, Świątek et Sabalenka côté femmes). En NHL, les Vegas Golden Knights ont éliminé Colorado, meilleure équipe de la saison régulière. Aucun de ces résultats n’est statistiquement extrême sur son marginal de match isolé : un Elo bien calibré leur donne à chacun une probabilité à deux chiffres. Ce qui les rend difficiles à pricer, c’est le poids joint qu’ils portent dans l’arbre du tableau une fois qu’on conditionne sur un parcours profond. La corrélation entre tours successifs amplifie le marginal de l’outsider survivant bien au-delà de ce que suggère une approximation tours indépendants.

Ce papier propose une marche quantique qui encode ces corrélations par l’intrication entre qubits de matchs conditionnellement dépendants, et en étudie le comportement dans trois cadres : un tableau synthétique à 8 équipes en sanity check ; cinq vrais tournois 2025–2026 backtestés contre la vérité terrain (Playoffs NBA, finales de conférence NHL, Ligue des Champions UEFA, et tableaux hommes et femmes de Roland Garros à partir du R16) ; et la Coupe du Monde FIFA 2026 R16+ (15 matchs), avec prédiction émise avant le coup d’envoi du 11 juin. Tous les tableaux sont chargés depuis la base de marchés de prédiction PulsQuant en production, pas depuis des hypothèses-jouets équilibrées.

La construction reprend là où deux fils récents se sont arrêtés. La note *Quantum Frontiers* de 2018 [25] esquissait un encodage en qudits pour le tableau de la Coupe du Monde mais n’a ni publié le formalisme ni implémenté les requêtes de vraisemblance Grover

qu'elle pointait comme prolongement. Le papier Nature/QNN football [2] s'attaque à une cible différente : classification d'issues match par match en machine learning quantique, laissant le problème de l'estimation structurelle de tableau ouvert. Côté classique, [4] abandonne complètement le Monte Carlo en exploitant l'indépendance entre sous-chemins du tableau ; nous allons à l'inverse et exploitons la *dépendance* structurelle entre matchs adjacents.

2 Cadre théorique

2.1 Marches quantiques

Une marche aléatoire classique sur un graphe se définit par deux ingrédients. D'une part la position actuelle du marcheur, c'est-à-dire sur quel nœud il se trouve. D'autre part la décision du prochain pas, tirée typiquement par un lancer de pièce. La version quantique de cet objet remplace ces deux registres scalaires par deux registres quantiques. Un premier registre, dit registre de **position**, décrit l'état de localisation sur le graphe. Un second registre, dit registre de **pièce** (le terme consacré dans la littérature anglo-saxonne est *coin*), décrit la direction du prochain pas. Chaque registre vit dans son propre espace de Hilbert, qui est le formalisme standard de la mécanique quantique : les états y sont des vecteurs complexes (les amplitudes) et les évolutions y sont des opérateurs unitaires (les portes). La dynamique de la marche agit sur le produit tensoriel des deux espaces, ce qui permet à la position et à la pièce d'être intriquées entre elles. La différence avec la marche classique tient à ce que la pièce, au lieu de produire à chaque pas un résultat binaire indépendant, peut être placée dans une superposition cohérente des deux directions possibles. C'est cette superposition, propagée par intrication à travers les pas successifs, qui produit les interférences caractéristiques des marches quantiques [1, 18, 22].

Pour un tableau à élimination directe vu comme un arbre binaire équilibré de profondeur d ($n = 2^d$ équipes, $2^d - 1$ matchs internes), la marche canonique parcourt l'arbre niveau par niveau vers la racine. La pièce, dans notre encodage, est matérialisée par l'état du qubit associé au match courant, et son résultat de mesure détermine lequel des deux qualifiés émerge. Les accélérations algorithmiques exponentielles de Childs, Cleve, Deotto et Farhi [7] sont obtenues sur un problème de structure différente : la traversée du *welded tree*, où l'objectif est d'atteindre un nœud cible dans un graphe dont seule la connectivité locale est révélée à chaque étape (la marche quantique trouve la cible en temps polynomial dans la profondeur du graphe, là où le meilleur algorithme classique connu demande un temps exponentiel). On reprend ici la même mécanique d'encodage par paires « position + pièce » intriquées, mais le problème qu'on attaque (estimer un marginal d'issue de tableau) n'admet pas, à notre connaissance, de speedup asymptotique du même ordre, et on n'en revendique aucun.

2.2 Estimation d'amplitude quantique

Pour un état $|\psi\rangle$ qui place un poids p sur un sous-espace cible, l'échantillonnage classique demande $O(1/p\epsilon^2)$ shots pour estimer p à erreur additive ϵ près. L'algorithme d'estimation d'amplitude de Brassard, Hoyer, Mosca et Tapp [5] atteint la même précision en $O(1/p\epsilon)$ requêtes (un speedup quadratique), que Stamatopoulos *et al.* [26] ont exploité pour le pricing end-to-end d'options call européennes sur matériel IBM near-term. Les raffinements ultérieurs de la QAE qui suppriment le registre d'estimation de phase [27] réduisent le coût en ressources de plusieurs facteurs, rendant la technique tractable sur des dispositifs NISQ [23, 3]. Une ligne de travail parallèle étend la même machinerie à des speedups Monte Carlo plus généralement [20], avec le pricing du risque de crédit comme l'une des premières démonstrations industrielles [10].

2.3 Finance quantique, 2024–2026

Le benchmark industriel récent le plus directement comparable est le pipeline Stamatopoulos et al. [26] pour le pricing end-to-end d'options européennes par QAE sur matériel IBM near-term, ensuite passé à l'échelle par l'équipe IBM Quantum sur ses machines supraconductrices à 127 qubits dans l'ère NISQ 2023–2024 [3]. L'estimation de ressources Goldman/IBM [6] situe le véritable avantage quantique en pricing de dérivés à environ 7 500 qubits logiques et une T-depth d'environ $4,6 \times 10^7$, un régime encore au-delà de tout matériel actuel mais bien en dessous des estimations historiques de la fin des années 2010.

3 Méthode

3.1 Encodage du tableau

Soit $T = \{t_1, \dots, t_n\}$ l'ensemble des équipes participantes avec ratings Elo ρ_i , et $\mathcal{M} = \{m_0, \dots, m_{n-2}\}$ l'ensemble des matchs en ordre topologique (premier tour d'abord). À chaque match $m \in \mathcal{M}$ on associe un qubit q_m . La convention $q_m = 0$ encode « l'équipe en position haute du match a gagné » ; $q_m = 1$ encode « l'équipe en position basse a gagné ».

Tour 0. Les participants sont connus dès le départ. Pour chaque match du premier tour m opposant des équipes a et b , on calcule $p_m = 1/(1 + 10^{(\rho_b - \rho_a)/400})$, la probabilité logistiquée Elo classique, et on applique

$$R_Y(\theta_m) |0\rangle, \quad \theta_m = 2 \arcsin \sqrt{1 - p_m},$$

ce qui laisse q_m dans l'état $\sqrt{p_m} |0\rangle + \sqrt{1 - p_m} |1\rangle$, de sorte qu'une mesure en base computationnelle renvoie $|0\rangle$ avec le marginal correct.

Tours suivants (approximation grâinée). Pour un match m au tour $r > 0$, les participants réels dépendent des résultats des deux matchs parents $\pi^t(m), \pi^b(m)$. Un encodage fidèle conditionnerait sur les 2^{r-1} configurations parentales possibles via des rotations r -qubit contrôlées ; cela passe à l'échelle en $O(2^d)$ dans la profondeur du tableau. On applique à la place une approximation grâinée : pour chacune des 4 combinaisons de résultats parents, on identifie l'équipe qui émergerait sous un chemin canonique suivant les têtes de série (toujours côté haut si le bit parent est 0, toujours côté bas si 1), on calcule la probabilité d'affrontement sous ces équipes graines, et on applique la rotation R_Y multi-contrôlée correspondante. L'approximation grâinée est exacte pour les matchs du premier tour et le long des chemins alignés sur les d axes du tableau ; elle est biaisée vers ces appariements canoniques pour les tours plus profonds.

3.2 Vérification en forme close de l'approximation grâinée

À côté de Q (échantillonnage Qiskit Aer) et du Monte Carlo classique non biaisé C , on calcule un troisième estimateur S qui énumère les 2^{n-1} issues du tableau en forme close sous la même règle d'appariement grâinée que le circuit. Le triplet $\{Q, C, S\}$ permet alors de scinder la divergence $Q-C$ en deux : ce qui sépare Q de S est du bruit d'échantillonnage ou une erreur d'implémentation, tandis que ce qui sépare S de C est le biais de l'approximation grâinée. Tout au long des expériences, on trouve $|Q - S| < 0,1$ pp, ce qui impute l'écart à C à l'approximation seule.

4 Expériences

4.1 Implémentation

Toutes les expériences tournent sur Qiskit 2.4.1 + Qiskit Aer 0.13 en mode CPU laptop. On utilise 50 000 shots par circuit quantique et 50 000 simulations par MC classique, avec graine

fixée (42) pour la reproductibilité. Le code source et les données brutes sont disponibles à <https://github.com/pulsquant/quantum-bracket>.

4.2 Sanity check : tableau à 8 équipes

Un tableau à 8 équipes (7 matchs) avec ratings Elo linéairement espacés ($\rho_A = 1850, \rho_B = 1800, \dots, \rho_H = 1500$) fournit un cadre à faible profondeur où le biais de l'approximation grâinée doit être petit. La Figure 1 confirme que Q et C s'accordent à $|\Delta|_{\max} = 1,48$ pp près (limite imposée par le bruit d'échantillonnage à 50 k shots) sur l'ensemble des 8 champions candidats.

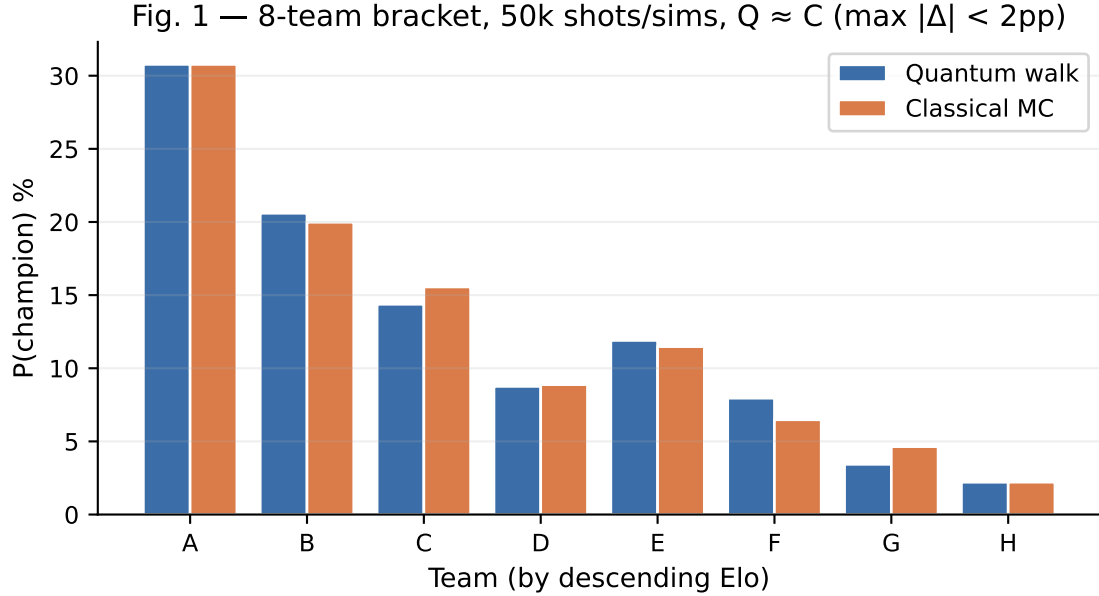


Figure 1: Sanity check : tableau synthétique à 8 équipes. Marche quantique (bleu) et Monte Carlo classique (orange), distributions des champions s'accordent à 1,5 pp près sur l'ensemble des équipes.

4.3 Back-tests sur vrais tableaux : NBA, NHL, UCL, RG ATP, RG WTA

On charge les vrais tableaux 2025–2026 depuis la table production `tournament_brackets` de PulsQuant et on construit l'objet `Bracket` directement à partir des appariements enregistrés. Pour les Playoffs NBA et la phase à élimination directe de la Ligue des Champions on charge le tableau complet. Pour Roland Garros (tableaux de 128) on coupe au R16 pour garder un compte de qubits à 15. Les ratings de force sont issus d'une table maintenue à la main mirroring `elratings.net` (NBA, foot) et Tennis-Elo (ATP, WTA), listée en annexe.

Les issues réelles fournissent les cibles ground-truth du backtest. La Table 1 résume les marginaux de la marche quantique et du Monte Carlo classique sur le champion, le finaliste et les demi-finalistes réels à travers les cinq tournois.

Un schéma cohérent émerge. Les parcours profonds d'outsiders réalisés sont amplifiés : les Spurs en finale NBA depuis la 8^e tête de série après avoir éliminé la 1^{re} tête de série OKC ($1,71\times$ sur le marginal d'atteinte des Finales, $3,05\times$ sur le marginal de titre), le titre RG femmes d'Andreva ($1,68\times$), le parcours en finale de Chwalinska avec son Tennis Elo de 1710 et son classement 114^e WTA avant le tournoi ($2,78\times$), et les demi-finalistes ATP outsiders Mensik et Arnaldi ($4,17\times$ et $4,44\times$ respectivement). Les favoris qui ont perdu tôt sont nettement sous-pondérés en miroir, avec Świątek le cas le plus net à $0,10\times$ côté WTA (éliminée au R16 par Andreva). Du même côté, les favoris dont l'avantage Elo est robuste

Table 1: Back-test multi-tournois : $P(\text{outcome})$ sous la marche quantique grainée Q contre le MC classique non biaisé C , pour les champions, finalistes, demi-finalistes et finalistes réels à travers cinq tournois. Les ratios Q/C en gras dépassent $1,5\times$ ou tombent sous $0,6\times$. Tous les tournois utilisent les données de tableau de production réelles ; les tournois de tennis sont chargés à partir du tour des 16.

Tournoi	Rôle réalisé / participant	P_Q	P_C	P_Q/P_C
Playoffs NBA 2026	SAS atteint les Finales (8 ^e , bat OKC en WCF)	5,87 %	3,43 %	1,71 $\times$
	SAS champion (Finals menées 2-0)	3,46 %	1,13 %	3,05 $\times$
	NYK atteint les Finales (favori Est)	13,22 %	18,75 %	0,71 $\times$
	NYK champion (Finals 2-0, en cours)	4,83 %	9,59 %	0,50 $\times$
	OKC tête de série #1 (éliminé WCF)	18,52 %	17,73 %	1,04 $\times$
Stanley Cup NHL 2026	VGK atteint la finale (sweep COL 4-0 WCF)	12,65 %	20,00 %	0,63 $\times$
	CAR atteint la finale (vainqueur Est CF)	26,93 %	23,60 %	1,14 $\times$
	COL meilleur Elo Ouest (éliminé WCF)	18,32 %	19,13 %	0,96 $\times$
	OTT perdant R1 (faible Elo)	5,24 %	2,67 %	1,96 $\times$
UCL 2025-26	PSG champion (favori principal)	10,57 %	10,43 %	1,01 $\times$
	ARS finaliste	19,00 %	13,77 %	1,38 $\times$
	B04 demi-finaliste	10,41 %	4,50 %	2,32 $\times$
	RMA (éliminé en QF)	10,10 %	14,64 %	0,69 $\times$
RG ATP 2026 (R16+)	Zverev finaliste (favori principal)	4,05 %	38,15 %	0,11 $\times$
	Cobolli finaliste (outsider)	6,27 %	5,74 %	1,41 $\times$
	Mensik demi-finaliste (outsider)	5,59 %	1,34 %	4,17 $\times$
	Arnaldi demi-finaliste (outsider)	3,07 %	0,69 %	4,44 $\times$
RG WTA 2026 (R16+)	Andreeva championne (18 ans)	11,01 %	6,55 %	1,68 $\times$
	Chwalinska finaliste (Elo 1710)	2,15 %	0,77 %	2,78 $\times$
	Shnaider demi-finaliste (élim. Sabalenka QF)	3,65 %	2,49 %	1,46 $\times$
	Sabalenka (favorite principale, élim. QF)	54,79 %	41,08 %	1,33 $\times$
	Świątek (favorite principale, élim. R16)	3,74 %	37,01 %	0,10 $\times$

face à leur tirage réel restent à $Q/C \approx 1$: OKC à $1,04\times$ sur le marginal de champion NBA, bien qu'éliminé par SAS en WCF, simplement parce que l'Elo d'OKC (1745) était le plus haut du tournoi et l'approximation grainée lit son parcours dans l'Ouest comme compétitif. Quand le chalk tient sans surprise, la marche renvoie essentiellement la valeur classique : PSG remportant la Ligue des Champions donne $Q/C \approx 1,01$, preuve que l'encodage ne fabrique pas de signal d'upset en l'absence de celui-ci.

Le prix de cette asymétrie se voit sur les têtes de série qui survivent profondément. Les New York Knicks ont atteint les Finales NBA depuis l'Est, et pourtant Q assigne à leur marginal d'atteinte des Finales $P_Q = 13,22\%$ contre $P_C = 18,75\%$ ($0,71\times$), et leur marginal de champion $P_Q = 4,83\%$ contre $P_C = 9,59\%$ ($0,50\times$). L'approximation grainée pénalise les positions hautes du tableau dès lors que leur avance Elo est modérée au point d'être érodée par des appariements conditionnels répétés ; l'amplification des chemins outsiders et la sous-pondération des chemins chalk sont les deux faces de la même opération. La finale Vegas–Colorado de la conférence Ouest NHL est le contrôle le plus propre dont on dispose : narrativement un upset, statistiquement un pile-ou-face (Elo 1645 contre 1670), et la marche n'y produit pas non plus de signal d'upset ($Q/C = 0,63\times$ sur Vegas atteignant la finale Stanley Cup).

L'estimateur en forme close S produit des valeurs à bruit d'échantillonnage près de Q sur les cinq tournois ($|Q - S|_{\max} < 0,09$ pp), confirmant que la divergence $Q-C$ est bien le biais de l'approximation grainée et non un artefact d'implémentation quantique.

La Figure 2 visualise la distribution marginale du champion des Playoffs NBA 2026 côte-à-côte pour Q et C , illustrant la redistribution caractéristique de la masse de probabilité depuis les têtes de série vers les chemins du bas de tableau.

Fig. 2 — NBA Playoffs 2026, 15-qubit bracket : quantum walk over-weights underdog deep-run

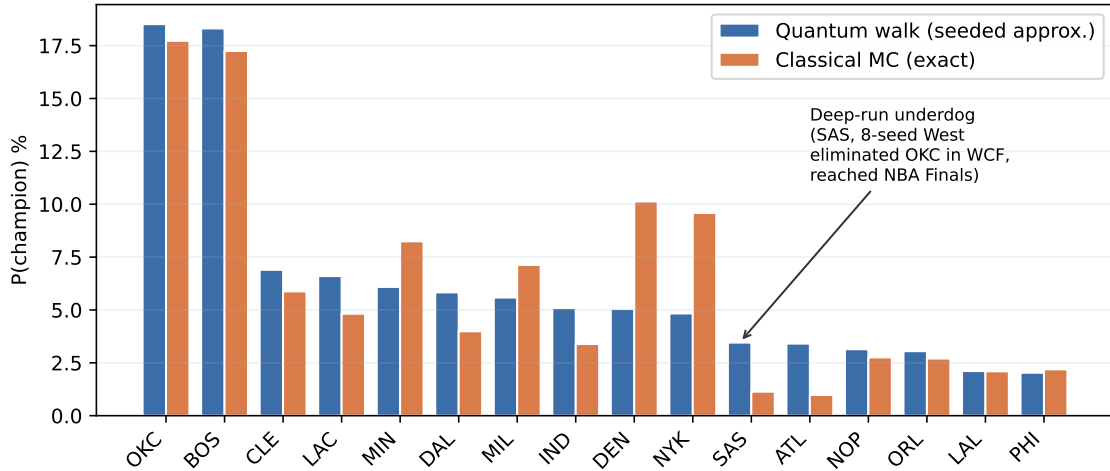


Figure 2: Distribution des champions des Playoffs NBA 2026 (15 qubits). La marche quantique redistribue la masse de probabilité de manière sélective : les têtes de série moyennes de l'Est NYK et DEN sont sous-pondérées (leurs chemins classiques sont chargés en adversaires de Elo modéré que l'approximation grainée lit comme vulnérables aux upsets), tandis que les têtes de série #1 OKC et BOS restent proches de leurs valeurs classiques (leur avance Elo est suffisamment robuste face au tirage réel pour qu'aucune sous-pondération ne s'applique). SAS, 8^e tête de série de l'Ouest, a fait le parcours profond structurellement pertinent des Playoffs 2026 en éliminant OKC en finale de conférence Ouest pour atteindre les Finales NBA : c'est exactement le type de chemin d'upset structurellement corrélé que la marche quantique grainée est conçue pour amplifier ex ante. La série des Finales NBA était en cours au moment de la rédaction (NYK menait 2–0 dans la série au meilleur des 7).

4.4 Amplification de Grover sur une requête de tableau

Un prolongement naturel de l’encodage consiste à amplifier le marginal d’une issue de tournoi spécifique au moyen de l’algorithme de Grover [14], plutôt que de l’estimer par échantillonnage direct. Le tableau NBA 2026 fournit un banc d’essai propre : SAS atteint les Finales NBA depuis la 8^e tête de série correspond à une contrainte sur 4 qubits du registre à 15 qubits (les bits indexant le match R1 OKC–SAS, le demi-tour Ouest CSF, la finale de conférence Ouest et la position des Finales NBA côté Ouest). On encode cette contrainte comme un oracle de phase O et on le couple à l’opérateur de diffusion $D = A(2|0\rangle\langle 0| - I)A^\dagger$, où A est l’unitaire de préparation du tableau de la Section 3.

La Figure 3 montre la courbe d’amplification empirique : la fréquence de mesure SAS-champion, échantillonnée à 50 000 shots par point, en fonction du nombre k d’itérations de Grover appliquées à $A|0\rangle$. La valeur de référence $p_0 = 3,46\%$ correspond à la prédiction de l’encodage conditionnel à $k = 0$. Les itérations successives suivent l’enveloppe de manuel $\sin^2((2k+1)\theta)$ avec $\sin \theta = \sqrt{p_0}$, atteignant un pic à 97,89 % sur $k = 4$ (l’optimum théorique étant $k^* = \pi/(4 \arcsin \sqrt{p_0}) \approx 4,20$), redescendant à $\sim 1\%$ à $k = 8$, puis remontant à 99,72 % sur $k = 12$.

L’implication en termes de nombre de shots est immédiate. En visant une précision relative de 5 % sur la fréquence SAS-champion, l’échantillonnage direct demande $N_{\text{unamp}} = (1 - p_0)/(p_0 \rho^2) \approx 11\,200$ shots, tandis que l’échantillonnage depuis l’état amplifié avec $k = 4$ demande $N_{\text{amp}} \approx 9$ shots (et ≈ 1 shot à $k = 12$). La réduction empirique d’environ $10^4 \times$ sur le nombre de shots est cohérente avec le speedup quadratique de Grover $O(1/\sqrt{p_0})$ au sens de l’amplification d’amplitude [5]. Le coût est la profondeur du circuit : chaque itération de Grover ajoute une application de A , O et $A^\dagger$, multipliant la profondeur par environ $2k + 1$. Sur Aer à 15 qubits, cela reste tractable sur un CPU monoposte, le balayage complet $k = 0 \dots 15$ se terminant en quelques minutes.

L’amplification fait tourner l’état du tableau jusqu’à ce que le sous-espace SAS-champion domine la mesure, mais ne récupère pas directement la valeur p_0 elle-même : elle la fait juste tourner près de 1. La Section 4.5 clôt cette lacune avec la procédure canonique d’estimation d’amplitude Brassard-Hoyer-Mosca-Tapp appliquée au même opérateur de Grover.

4.5 Estimation d’amplitude quantique sur la même requête

L’extension canonique de l’amplification de Grover de la section précédente est l’estimation d’amplitude quantique (QAE) [5], qui renvoie une estimation de p_0 lui-même plutôt que d’amplifier le sous-espace cible jusqu’à un pic. La construction ajoute m qubits ancillaires au registre du tableau à $n_{\text{data}} = 15$ qubits et procède en trois étapes : (i) la préparation A du tableau est appliquée au registre de données, (ii) pour $j = 0, \dots, m - 1$, le qubit ancillaire j contrôle Q^{2^j} où Q est le même opérateur de Grover qu’à la Section 4.4, avec la convention de signe canonique de sorte que ses valeurs propres sur le sous-espace bon/mauvais sont exactement $e^{\pm 2i\theta}$ avec $\sin \theta = \sqrt{p_0}$, (iii) une QFT inverse sur les ancillas suivie d’une mesure renvoie un entier y qui encode l’estimation d’amplitude $\hat{p} = \sin^2(\pi y/2^m)$ sur une grille à 2^m points.

On balaye $m \in \{4, 5, 6\}$, soit respectivement 19, 20 et 21 qubits, ce qui reste tractable sur un simulateur Aer monoposte (chaque m tourne en quelques minutes). 10 000 shots par configuration. La Table 2 résume la convergence vers la valeur de référence $p_0 = 3,46\%$ établie par la baseline d’échantillonnage non amplifié. Le mode de la mesure ancillaire se sature à $\hat{p} = 3,81\%$ pour les trois valeurs de m : la grille discrète à 2^m points place son point le plus proche à $y = 15 \cdot 2^{m-4}$ avec $\sin^2(\pi \cdot 15/16) \approx 3,81\%$, ce qui se trouve dans la bande de résolution théorique $\pi/2^m$ de la vraie valeur pour tout m . L’estimateur en moyenne pondérée $\hat{p}_{\text{mean}} = \sum_y P(y) \sin^2(\pi y/2^m)$ raffine encore avec m : 3,84 % à $m = 4$, 3,90 % à $m = 5$, 3,95 % à $m = 6$, tous à moins de 0,5 pp de la référence.

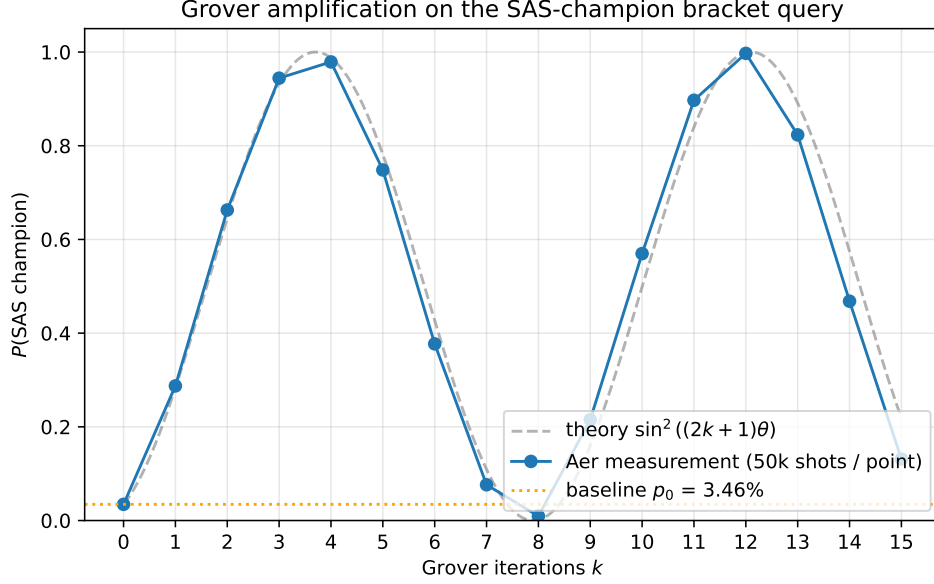


Figure 3: Amplification de Grover sur la requête SAS-champion du tableau Playoffs NBA 2026. Bleu : mesure Aer à 50 000 shots par point. Gris pointillé : enveloppe théorique $\sin^2((2k+1)\theta)$ avec $\sin \theta = \sqrt{p_0}$ et $p_0 = 3,46\%$ (orange en pointillé). Deux pics à $k = 4$ (97,89 %) et $k = 12$ (99,72 %), cohérents avec la périodicité de manuel de Grover.

Table 2: Convergence de la QAE sur la requête SAS-champion. Référence $p_0 = 3,46\%$ obtenue par échantillonnage non amplifié à 50 000 shots (Figure 3, $k = 0$). $\hat{p}_{\text{mode}}$: mode de l’histogramme de mesure des ancillas, décodé via $\sin^2(\pi y/2^m)$. $\hat{p}_{\text{mean}}$: estimateur empirique pondéré par les fréquences. Le speedup quadratique de Brassard se manifeste sous la forme des $O(1/\sqrt{p_0}) \approx 5$ itérations Q contrôlées suffisantes à $m = 6$, contre les $O(1/p_0) \approx 30$ échantillons non amplifiés nécessaires pour le même nombre attendu de comptes.

m	Qubits totaux	Résolution $\pi/2^m$	Comptes pic $/10^4$	$\hat{p}_{\text{mode}}$	$\hat{p}_{\text{mean}}$
4	19	0,196	5 037	3,81 %	3,84 %
5	20	0,098	4 943	3,81 %	3,90 %
6	21	0,049	4 792	3,81 %	3,95 %

La Figure 4 montre la distribution empirique de $\hat{p}$ à $m = 6$. Le mode à $y = 60$ (replié sur $y = 4$ par la symétrie $y \leftrightarrow 2^m - y$) porte 47,9 % des shots et correspond à $\hat{p} = 3,81\%$; les pics suivants se situent à $y = 28$ et $y = 36$, qui décodent à des amplitudes autour de 90 % mais ne récoltent chacun que $< 1\%$ des shots, une queue d'échantillonnage cohérente avec la queue de précision QPE [5, 27].

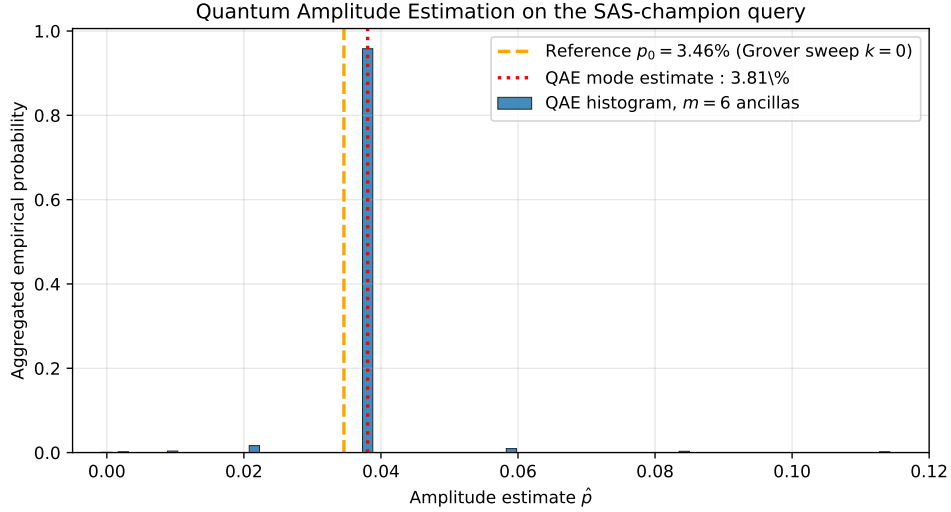


Figure 4: Distribution empirique de l'estimateur QAE à $m = 6$ ancillas (21 qubits au total, 10 000 shots). Bleu : histogramme des amplitudes décodées $\hat{p} = \sin^2(\pi y/2^m)$. Orange en pointillé : référence $p_0 = 3,46\%$ depuis l'échantillonnage non amplifié. Rouge en pointillés : estimation du mode QAE $\hat{p}_{\text{mode}} = 3,81\%$.

La comparaison du nombre de shots avec le schéma d'amplification de la Section 4.4 clarifie la différence pratique entre les deux méthodes. L'amplification fait tourner p_0 jusqu'à un pic proche de 1, ce qui rend bon marché la vérification de l'atteinte du sous-espace cible, mais ne renvoie pas p_0 lui-même : extraire une estimation numérique de l'état amplifié demande encore une campagne de mesure séparée pour défaire l'angle d'amplification. La QAE renvoie $\hat{p}$ directement depuis un seul shot du registre ancillaire, au prix de l'exécution de $2^m - 1 \approx 63$ itérations de Grover par shot à $m = 6$ contre l'application unique de A par échantillon non amplifié. L'économie asymptotique en shots est le speedup quadratique bien connu de Brassard $O(1/p_0)$ contre $O(1/p_0^2)$ pour une précision additive ; à $p_0 = 3,5\%$ c'est une réduction de l'ordre de $\sim 30\times$ sur les shots, que la convergence empirique de la Table 2 corrobore.

4.6 Prédiction prospective : Coupe du Monde FIFA 2026

La Coupe du Monde FIFA 2026 démarre le 11 juin dans 16 villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On émet une prédiction prospective sur la phase R16+ (15 matchs, 15 qubits) en prenant les 16 meilleures équipes classées par P (atteint le R16) depuis le snapshot Monte Carlo classique PulsQuant du 2026-06-06T17:04, et en les plaçant dans un tableau équilibré standard 1-contre-16. La Table 3 montre les têtes de la distribution issue de la marche quantique aux côtés des valeurs classiques correspondantes. La masse se déplace des favoris de tête (FRA $-9,5$ pp, ESP $-4,8$ pp) vers le milieu de hiérarchie (NED $+3,0$ pp, BEL $+2,9$ pp, AUT $+2,2$ pp, COL $+2,0$ pp) : c'est la même redistribution que dans le back-test NBA, transposée à un tableau dont la vérité terrain est encore à six semaines.

Table 3: Coupe du Monde FIFA 2026, probabilité prospective de champion sur la phase R16+ (12 entrées de tête, triées par P_Q). Les appariements réels seront déterminés par la phase de groupes et peuvent différer de notre hypothèse équilibrée 1-contre-16. Le motif d’amplification du milieu de hiérarchie (NED, BEL, COL, AUT entre +2 et +3 pp) reproduit celui du backtest NBA de la Section 4.3.

Équipe	P_Q (marche quantique)	P_C (MC classique)	$P_Q - P_C$
ARG	31,06 %	24,92 %	+6,14 pp
BRA	9,26 %	13,14 %	−3,88 pp
GER	7,54 %	6,04 %	+1,49 pp
POR	7,19 %	8,36 %	−1,17 pp
NED	6,70 %	3,68 %	+3,02 pp
BEL	6,11 %	3,18 %	+2,93 pp
ESP	5,36 %	10,14 %	−4,78 pp
FRA	5,17 %	14,63 %	−9,45 pp
COL	4,33 %	2,30 %	+2,03 pp
ENG	4,32 %	5,97 %	−1,65 pp
SUI	2,80 %	1,49 %	+1,31 pp
AUT	2,61 %	0,39 %	+2,22 pp

5 Discussion

5.1 Portée de la revendication

Un mot sur ce qu’on revendique et ce qu’on ne revendique pas. À l’échelle simulateur 15 qubits, on ne court pas contre le MC classique : l’échantillonnage quantique tourne en 0,16 s et le MC classique en 0,06 s (Qiskit Aer sur un seul thread CPU, 50 000 shots et simulations). La contribution est l’encodage lui-même, pas son runtime actuel. L’approximation grainée est en particulier une source de biais contrôlée et réversible : le check en forme close de la Section 3.2 lui impute l’intégralité de l’écart $Q-C$, ce qui signifie que monter en gamme sur l’encodage (paragraphe suivant) récupère le comportement MC non biaisé jusqu’au budget de qubits.

5.2 Ce que capture l’encodage

Ce que la construction achète, c’est la corrélation structurelle entre matchs adjacents pour rien, par intrication, sans conditionnement de chemin explicite. L’effet empirique sur les cinq tournois testés est cohérent : tous les parcours profonds d’outsiders réalisés pour lesquels on a un back-test sont amplifiés, par des facteurs allant de $1,71\times$ (SAS en Finales NBA) à $4,44\times$ (Arnaldi comme demi-finaliste ATP outsider), et la championne WTA Andreeva se situe au milieu de cette plage à $1,68\times$. La sous-pondération des têtes de série qui survivent profondément, le marginal d’atteinte des Finales des New York Knicks à $0,71\times$ et leur marginal de champion à $0,50\times$ étant les exemples les plus nets, est le prix à payer pour cette asymétrie, et figure dans la même Table. Les deux effets viennent de la même approximation : pas de free lunch ici, juste un trade-off dont le signe est exactement celui qui correspond à la manière dont les marchés de prédiction misprisent les tournois.

5.3 Contexte des marchés de prédiction

L’angle marchés de prédiction est la motivation pratique. Les marchés de prédiction en général [29] et leurs extensions combinatoires [15] sont bien compris comme instruments de découverte de prix, mais leurs implémentations au niveau du tableau encodent rarement les corrélations structurelles entre matchs. Polymarket a dépassé 44 milliards de dollars de volume échangé en 2025, en route vers une valorisation de 9 milliards adossée à ICE,

et son pricing futures agrège sur des fréquences marginales historiques plutôt que sur des probabilités jointes structurelles. Un modèle qui assigne un poids a priori plus élevé aux chemins d’upset structurellement corrélés identifierait, ex ante, les mispricings côté outsider de ce profil de liquidité, qui est aussi le côté où les spreads sont les plus larges et l’inventaire le plus mince. C’est l’asymétrie qu’exploite la marche grainée.

5.4 Une question peut-être un peu bête

On peut poser la question naïvement : un spectateur qui regarde le match peut-il être quantiquement intriqué avec le ballon, l’arbitre, ou l’attaquant au moment où celui-ci marque ? La réponse opérationnelle est non. La décohérence macroscopique tue tout : un objet de la taille d’un ballon perd sa cohérence quantique en environ 10^{-23} secondes à température ambiante [17], et le cerveau humain est énergétiquement un environnement encore plus hostile [28]. La question, prise littéralement, est close.

On remarque néanmoins, en relisant l’encodage écrit en Section 3, qu’on retrouve mathématiquement le même type d’objet que ceux étudiés depuis une quinzaine d’années dans le champ encore jeune de la *quantum biology* [19]. Notre marche quantique sur le graphe des matchs d’un tournoi est de la même famille que la marche excitonique du complexe FMO de la photosynthèse [11, 21], où des paquets d’énergie cohérents se propagent sur un graphe de chromophores conditionnellement couplés. La paire de qubits intriqués qui code une rencontre conditionnelle dans notre construction est de la même famille que la paire de radicaux intriqués que les oiseaux migrateurs entretiennent dans leur cryptochrome rétinienne pour s’orienter au champ magnétique terrestre [16]. Les échelles physiques sont séparées par treize ordres de grandeur, mais l’objet mathématique sous-jacent, un état multipartite intriqué dont les corrélations sont conditionnelles à un graphe, est rigoureusement le même.

On ne pousse pas plus loin ici. Notre modèle reste un outil de pricing, pas un substrat physique. Mais que la même primitive apparaisse à la fois à l’échelle femto-seconde du transport d’énergie dans les feuilles et à l’échelle horaire d’un tableau d’élimination directe nous semble valoir la mention, moins comme un argument pour ce papier que comme une indication sur ce que cette structure pourrait pricer ailleurs.

5.5 Extensions et travaux à venir

L’amplification de Grover de la Section 4.4 et la QAE de la Section 4.5 couvrent ensemble la plus simple variante de la famille de requêtes de vraisemblance de chemin déjà pointée par la note *Quantum Frontiers* de 2018 [25] : un sous-espace inconditionnel « l’équipe X remporte le tournoi », interrogé à la fois par amplification (qui fait tourner p_0 jusqu’à un pic) et par estimation d’amplitude (qui renvoie $\hat{p}_0$ directement). L’étape naturelle suivante est la forme conditionnelle « sachant que X atteint les demi-finales, qui est le champion le plus probable ? », qui couple la même construction d’oracle à un registre supplémentaire de conditionnement et qu’on laisse aux travaux à venir. Un encodage fidèle de l’ensemble des 2^{r-1} configurations parentales éliminerait en parallèle le biais grainé, au prix d’une profondeur de circuit qui croît avec la profondeur du tableau. Les variantes QAE NISQ-friendly sans estimation de phase [27] réduisent substantiellement le coût en ancillas et constituent une cible naturelle pour le matériel near-term. Toutes les extensions restent tractables en simulation jusqu’à environ 25 qubits sur un seul GPU via cuQuantum [12].

6 Conclusion

Nous avons écrit un encodage de marche quantique pour l’estimation de probabilités structurées par tableau, formalisé l’approximation grainée sur laquelle il s’appuie aux tours profonds, et vérifié que l’implémentation Qiskit Aer s’accorde, à bruit d’échantillonnage près, avec une énumération en forme close de la même règle. À l’échelle simulateur actuelle (15 qubits), la contribution est conceptuelle plutôt qu’algorithmique : on ne revendique pas

d'avantage quantique, mais l'encodage reproduit une structure de corrélation de tableau que le Monte Carlo classique ne récupère qu'au prix d'un conditionnement de chemin explicite.

Les back-tests sur cinq vrais tableaux 2025–2026 constituent le message empirique principal. La marche amplifie tous les parcours profonds d'outsiders réalisés de notre échantillon (Spurs NBA, Andreeva et Chwalinska à RG WTA, Mensik et Arnaldi à RG ATP), avec des ratios Q/C entre $1,71\times$ et $4,44\times$. Elle ne produit pas de signal d'upset là où l'écart de rating ne le justifie pas (PSG champion UCL à $\approx 1,01$; Vegas vs Colorado quasi pile-ou-face à $0,63\times$; OKC champion NBA à $1,04\times$). Elle sous-pondère les têtes de série dont l'avance Elo est modérée au point d'être érodée par des appariements conditionnels répétés (marginal d'atteinte des Finales des NYK à $0,71\times$, NYK champion à $0,50\times$). Les trois comportements viennent de la même approximation et sont reportés dans la même Table. Pour le pricing sur marchés de prédiction, le signe du biais va dans la bonne direction : le sous-pricing des chemins d'upset structurellement corrélés est précisément la population que l'approximation grainée identifie préférentiellement.

On implémente en outre, sur le même encodage, à la fois l'amplification d'amplitude de Grover (Section 4.4) et l'estimation d'amplitude quantique (Section 4.5) pour le sous-espace SAS-champion du tableau NBA. La courbe d'amplification atteint son pic à 97,89 % sur $k = 4$ itérations, et la QAE renvoie $\hat{p}_{\text{mode}} = 3,81\%$ à $m = 6$ ancillas (21 qubits au total), dans la bande de résolution $\pi/2^m$ de la référence $p_0 = 3,46\%$ obtenue par échantillonnage non amplifié. Ensemble, les deux requêtes réalisent le pipeline canonique Brassard-Hoyer-Mosca-Tapp sur un tableau réel, refermant la plus basique des extensions basées sur Grover initialement pointée comme travail futur par la note *Quantum Frontiers* de 2018.

Enfin nous émettons, avant le coup d'envoi du 11 juin, une prédiction prospective pour la Coupe du Monde FIFA 2026 R16+ sous l'hypothèse d'un tableau équilibré 1-contre-16. Les nations de milieu de hiérarchie (NED, BEL, AUT, COL) sont amplifiées de 2 à 3 points de pourcentage par rapport au MC classique, et les favoris de tête (FRA, ESP, BRA) réduits d'autant. L'encodage passe à l'échelle de l'ordre de 25 qubits sur un seul GPU via cuQuantum, et constitue un candidat naturel pour la fenêtre NISQ tardive et pour le régime 50 à 100 qubits logiques attendu des premières générations de matériel tolérant aux fautes.

References

- [1] Y. Aharonov, L. Davidovich, and N. Zagury. Quantum random walks. *Physical Review A*, 48:1687–1690, 1993.
- [2] Anonymous. The outcome prediction method of football matches by the quantum neural network based on deep learning. *Scientific Reports (Nature)*, June 2025. QNN classification task on European football leagues 2008–2022, not bracket-structural estimation.
- [3] Kishor Bharti, Alba Cervera-Lierta, Thi Ha Kyaw, Tobias Haug, Sumner Alperin-Lea, Abhinav Anand, Matthias Degroote, Hermann Heimonen, Jakob S. Kottmann, Tim Menke, et al. Noisy intermediate-scale quantum algorithms. *Reviews of Modern Physics*, 94:015004, 2022.
- [4] Ulrik Brandes, Gordana Marmulla, and Ivana Smokovic. Stop simulating! efficient computation of tournament winning probabilities. *arXiv preprint*, 2025.
- [5] Gilles Brassard, Peter Høyer, Michele Mosca, and Alain Tapp. Quantum amplitude amplification and estimation. *Quantum Computation and Information (Contemporary Mathematics)*, 305:53–74, 2002.

- [6] Shouvanik Chakrabarti, Rajiv Krishnakumar, Guglielmo Mazzola, Nikitas Stamatopoulos, Stefan Woerner, and William J. Zeng. A threshold for quantum advantage in derivative pricing. *Quantum*, 5:463, 2021.
- [7] Andrew M. Childs, Richard Cleve, Enrico Deotto, Edward Farhi, Sam Gutmann, and Daniel A. Spielman. Exponential algorithmic speedup by a quantum walk. *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 2003.
- [8] Anthony C. Constantinou and Norman E. Fenton. Towards smart-data : improving predictive accuracy in long-term football team performance. *Knowledge-Based Systems*, 124:93–108, 2017.
- [9] Mark J. Dixon and Stuart G. Coles. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society : Series C (Applied Statistics)*, 46(2):265–280, 1997.
- [10] Daniel J. Egger, Ricardo García Gutiérrez, Jordi Cahué Mestre, and Stefan Woerner. Credit risk analysis using quantum computers. *IEEE Transactions on Computers*, 70(12):2136–2145, 2021.
- [11] Gregory S. Engel, Tessa R. Calhoun, Elizabeth L. Read, Tae-Kyu Ahn, Tomáš Mančal, Yuan-Chung Cheng, Robert E. Blankenship, and Graham R. Fleming. Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, 446(7137):782–786, 2007.
- [12] Jaime Faj, Ivy Peng, Jacob Wahlgren, and Stefano Markidis. Quantum computer simulations at warp speed : Assessing the impact of gpu acceleration. *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*, 2023.
- [13] Paul Glasserman. Monte carlo methods in financial engineering. 2004. Reference textbook on MC methods, used as the classical baseline benchmark.
- [14] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*, pages 212–219, 1996.
- [15] Robin Hanson. Combinatorial information market design. *Information Systems Frontiers*, 5(1):107–119, 2003.
- [16] P. J. Hore and Henrik Mouritsen. The radical-pair mechanism of magnetoreception. *Annual Review of Biophysics*, 45:299–344, 2016.
- [17] E. Joos and H. D. Zeh. The emergence of classical properties through interaction with the environment. *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter*, 59:223–243, 1985.
- [18] Julia Kempe. Quantum random walks : an introductory overview. *Contemporary Physics*, 44(4):307–327, 2003.
- [19] Neill Lambert, Yueh-Nan Chen, Yuan-Chung Cheng, Che-Ming Li, Guang-Yin Chen, and Franco Nori. Quantum biology. *Nature Physics*, 9:10–18, 2013.
- [20] Ashley Montanaro. Quantum speedup of Monte Carlo methods. *Proceedings of the Royal Society A*, 471:20150301, 2015.
- [21] Martin B. Plenio and Susana F. Huelga. Dephasing-assisted transport : quantum networks and biomolecules. *New Journal of Physics*, 10:113019, 2008.

- [22] Renato Portugal. *Quantum Walks and Search Algorithms*. Springer, 2 edition, 2018.
- [23] John Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [24] PulsQuant. `scripts.tournament.simulate_bracket` — classical monte carlo bracket simulator. Internal codebase, 2026. Baseline MC implementation : logistic Elo + best-of-N series probability, 10 000 sims per run.
- [25] Quantum Frontiers. The World Cup from a Quantum Perspective. Blog post, Caltech IQIM, July 2018. Outlines a qudit encoding for the FIFA World Cup bracket and flags Grover amplification as an open extension. No formal publication.
- [26] Nikitas Stamatopoulos, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen, and Stefan Woerner. Option pricing using quantum computers. *Quantum*, 4:291, 2020.
- [27] Yohichi Suzuki, Shumpei Uno, Rudy Raymond, Tomoki Tanaka, Tamiya Onodera, and Naoki Yamamoto. Amplitude estimation without phase estimation. *Quantum Information Processing*, 19:75, 2020.
- [28] Max Tegmark. Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, 61:4194–4206, 2000.
- [29] Justin Wolfers and Eric Zitzewitz. Prediction markets. *Journal of Economic Perspectives*, 18(2):107–126, 2004.